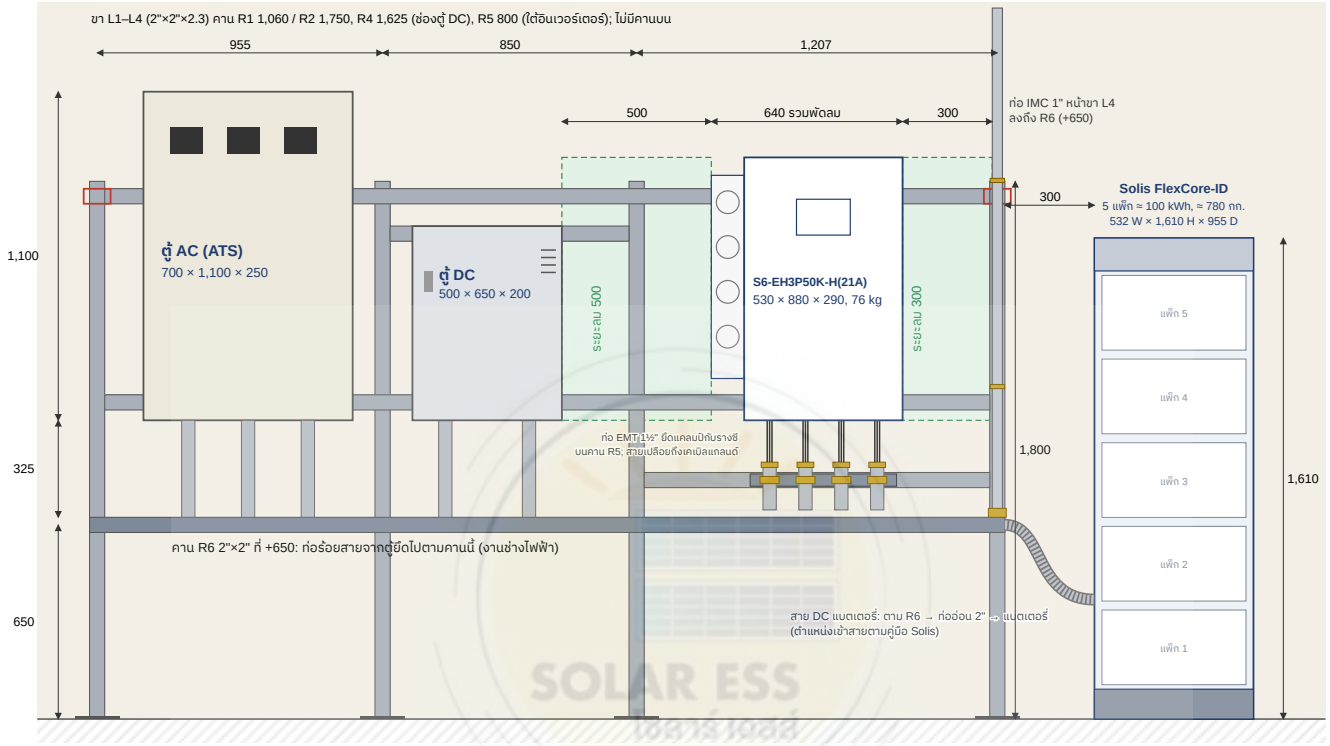
**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

# คู่มือการติดตั้ง

อินเวอร์เตอร์ไฮบริด 50 kW ตู้ AC (ATS) ตู้ DC และแบตเตอรี่ 100 kWh บนโครงเหล็กชุบกัลวาไนซ์

IM-INV-02 · Rev03 · 1 พ.ย. 2569 · รายการวัสดุ ตารางสายไฟและเบรกเกอร์ แผนการติดตั้ง การทดสอบและส่งมอบ

## รูปด้านหน้า (จากแบบ STR-INV-02 Rev21)




## ภาพรวมระบบ

| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| อินเวอร์เตอร์ | Solis S6-EH3P50K-H(21A) ไฮบริด 3 เฟส 530 × 880 × 290 มม. 76 กก. IP66 |
| แบตเตอรี่ | Solis FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100.45 kWh 532 × 1,610 × 955 มม. ≈ 780 กก. ตั้งบนพื้น |
| ตู้ AC (ATS) | ≈ 700 × 1,100 × 250 มม.: Q1 เมน (แบ็กอัพอินเวอร์เตอร์) Q2 เครื่องปั่นไฟ Q3 พอร์ต GEN และ ATS 4 โพล |
| ตู้ DC | ≈ 500 × 650 × 200 มม.: ป้องกันและตัดตอนสตริง PV |
| โครงเหล็ก | เหล็ก 2"×2"×2.3 ชุบกัลวาไนซ์ 4 ขา ห่างผนัง 500 มม. ยึดด้วยแขน 2 จุด; คาน R6 ที่ 650 รับท่อร้อยสาย |

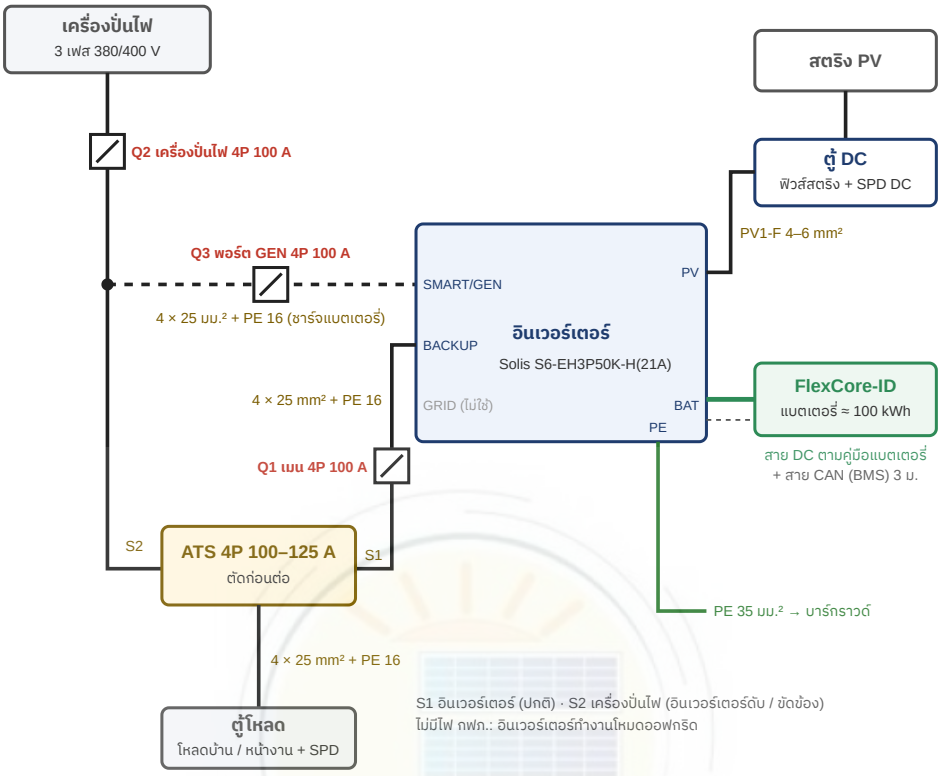
## สารบัญ

1. ปกและภาพรวมระบบ
2. ไดอะแกรมเส้นเดียว ตารางสายไฟและเบรกเกอร์
3. รายการวัสดุ A: โครงสร้างและท่อ/รางเดินสาย
4. รายการวัสดุ B: ไฟฟ้า ระบบดิน แบตเตอรี่ เครื่องมือ
5. แผนการติดตั้ง: ลำดับงาน ทีมงาน และจุดหยุดตรวจ
6. ขั้นตอนการติดตั้ง
7. การทดสอบ การทดลองเดินระบบ และการส่งมอบ
8. ภาคผนวก: แบบ STR-INV-02 Rev21 (2 แผ่น ภาษาไทย)

> **ข้อกำหนดหลัก (คู่มือ Solis):** ระยะว่าง ≥ 500 มม. ด้านซ้าย ขวา และบน; ใต้อินเวอร์เตอร์ถึงพื้นและด้านหน้า ≥ 1,000 มม.; ติดตั้งแนวตั้ง ± 5°; โครงสร้างรับน้ำหนัก ≥ 4 เท่า; ไม่มีไฟ กฟภ. จึงไม่ใช้พอร์ต Grid; ห้ามเดินเครื่องปั่นไฟขนานกับเอาต์พุต Backup

# 1. ไดอะแกรมเส้นเดียวและตารางสายไฟ

## A. ไดอะแกรมเส้นเดียว (ระบบออฟกริด ไม่มีไฟ กฟภ.: แบ็กอัพอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟผ่าน ATS)




## B. ตารางสายไฟและเบรกเกอร์ (ทองแดง ในท่อร้อยสาย 380/400 V)

| วงจร | จาก → ถึง | สายไฟ | เบรกเกอร์ / อุปกรณ์ | คู่มือ Solis (21A) |
|---|---|---|---|---|
| แบ็กอัพ (เมน) | BACKUP อินเวอร์เตอร์ → Q1 → ATS S1 | 4 × 25 mm² + PE 16 mm² | Q1: MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA | แบ็กอัพ 20–25 มม.²; เบรกเกอร์ ≥ 125 A (ดูหมายเหตุ) |
| เครื่องปั่นไฟ | เครื่องปั่นไฟ → Q2 → ATS S2 | 4 × 25 mm² + PE 16 mm² | Q2: MCCB 4P 100 A (ตามขนาดเครื่องปั่นไฟ) | — |
| พอร์ต GEN | ด้านโหลด Q2 → Q3 → SMART/GEN | 4 × 25 mm² + PE 16 mm² | Q3: MCCB 4P 100 A | พอร์ต Smart 20–25 มม.² |
| สายป้อนโหลด | ATS → ตู้โหลด | 4 × 25 mm² + PE 16 mm² | ATS 4P 100–125 A ตัดก่อนต่อ | แบ็กอัพไม่ขนานกับแหล่งอื่น |
| พอร์ต Grid | ไม่ใช้ (ไม่มีไฟ กฟภ.) | — | — | พอร์ต Grid 50 มม.² หากเพิ่มภายหลัง |
| ระบบดิน | PE อินเวอร์เตอร์ → บาร์กราวด์ | 35 มม.² เขียว/เหลือง | — | 33 mm² |
| PV | ตู้ DC → PV อินเวอร์เตอร์ | PV1-F 4–6 mm² | ฟิวส์สตริง, SPD DC | 4–6 มม.² ปอก 7 ± 0.5 มม. |
| แบตเตอรี่ | FlexCore-ID → BAT อินเวอร์เตอร์ | ตามคู่มือแบตเตอรี่ | เบรกเกอร์ DC แบตเตอรี่ตามคู่มือ | สายแบตเตอรี่ 10–25 มม.² |

**หมายเหตุเบรกเกอร์:** คู่มือ (21A) กำหนดเบรกเกอร์แบ็กอัพ ≥ 125 A แต่ขั้วต่อรับสายได้เพียง 20–25 มม.² (≈ 90–100 A ในท่อ) เราใช้ 100 A กับสาย 25 มม.² ซึ่งครอบคลุมพิกัด 76 A และรับยอดกระแส 1.6 เท่าช่วงสั้นได้ ให้ยืนยันกับ Solis ประเทศไทยก่อนสั่งซื้อ หากใช้ 125 A ต้องใช้สายใหญ่ขึ้นพร้อมหางปลาลดขนาดที่ Solis รับรอง

**ข้อกำหนด:** ATS ต้องตัดก่อนต่อและตัดครบ 4 โพล (อินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟมีจุดต่อ N–PE ของตัวเอง) โหลดที่มี RCD ฝั่งแบ็กอัพ ≤ 60 % ของพิกัดอินเวอร์เตอร์ สีสาย: L1 น้ำตาล L2 ดำ L3 เทา N ฟ้า PE เขียว/เหลือง ตรวจแรงดันตกเมื่อสายยาวเกิน 30 ม. แรงบิดเคเบิลแกลนด์ 7–7.5 N·m แรงบิดขั้วต่อตามป้ายที่อินเวอร์เตอร์

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

# 2. รายการวัสดุ

## รายการวัสดุ A: โครงสร้าง อุปกรณ์ยึด และท่อ/รางเดินสาย

| รหัส | รายการ | สเปก | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. โครงเหล็ก (ชุบกัลวาไนซ์หลังเชื่อม)** | | | | | |
| L1–L4 | ขา ปิดหัว | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ยาว 1,800 มม. | 4 | ชิ้น | ระยะ 955 / 850 / 1,207 |
| R1–R2 | คานที่ 1,060 และ 1,750 | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 3.06 ม. | 2 | ชิ้น | เจาะรูน็อตทะลุตามตู้ |
| R4 | คานตู้ DC ที่ 1,625 | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 0.80 ม. | 1 | pc | ระดับเดียวกับขอบบนตู้ DC |
| R5 | คานรับท่อ EMT ใต้อินเวอร์เตอร์ที่ 800 | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 1.16 ม. | 1 | pc | รับรางซี C1 |
| M1–M2 | เสาตั้งรับขายึด Solis | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 0.64 ม. | 2 | ชิ้น | ห่าง ≈ 440 กึ่งกลางอินเวอร์เตอร์ |
| R6 | คานรับท่อร้อยสายที่ 650 (หน้าขา) | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ≈ 3.06 ม. | 1 | pc | แทนรางเดินสาย |
| A1–A2 | แขนยึดผนังหลังขา L1 และ L4 ที่ 1,750 | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ยาว 492 + เพลท | 2 | ชิ้น | ขาห่างผนัง 500 มม. |
| — | เหล็กที่ต้องสั่ง | เหล็กกล่อง 2"×2"×2.3 ท่อนละ 6 ม. | 4 | ท่อน | ใช้ ≈ 20.7 ม. ≈ 72 กก. |
| P4 | แผ่นเพลทฐาน | 150 × 150 × 8 SS400 | 4 | ชิ้น | เชื่อมกับขา |
| P5 | เพลทยึดผนังที่แขน | 100 × 100 × 8 รู Ø12 2 รู | 2 | ชิ้น | M10 ชุดละ 2 ตัว |
| **2. อุปกรณ์ยึด** | | | | | |
| — | พุกยึดพื้น | พุก M10 × 80 ชุบร้อน/สแตนเลส | 8 | ชิ้น | เพลทละ 2 ตัว |
| — | พุกยึดผนัง | พุก M10 × 80 ชุบร้อน/สแตนเลส | 4 | ชิ้น | เพลทละ 2 ตัว |
| — | น็อตยึดขายึดอินเวอร์เตอร์ | น็อตทะลุ M8 × 80 หัวล็อกไนลอน แหวนใหญ่ 2 ตัว | 5 | ชุด | 3 in R2, 2 in M1/M2 |
| — | น็อตยึดตู้ | น็อตทะลุ M8 × 70 หัวล็อกไนลอน แหวน | 12 | ชุด | ตู้ AC 4 ตู้ DC 4 สำรอง 4 |
| — | ขายึดอินเวอร์เตอร์ | ขายึดผนัง Solis 497 × 452.5 + สกรูล็อก | 1 | ชุด | มากับอินเวอร์เตอร์ |
| **3. ท่อและรางเดินสาย** | | | | | |
| C1 | รางซี (สตรัท) | 41 × 41 × 2.5 ชุบร้อน | 0.5 | m | ยึดกับ R5 ด้วย M10 2 ตัว |
| — | แคลมป์จับท่อบนรางซี | สำหรับ EMT 1½" | 4 | ชิ้น | On C1 |
| E1 | ท่อ EMT สั้นขึ้นอินเวอร์เตอร์ | EMT 1½" ยาว 150 มม. คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต | 4 | ชิ้น | เหนือท่อสายเปลือยถึงแกลนด์ |
| E3 | EMT เข้าตู้ AC (3) และตู้ DC (2) | EMT 1½" ยาว 300 มม. คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต | 5 | ชิ้น | เข้าถึงในตู้ |
| E2 | ท่อ IMC ลงที่ L4 | IMC 1" คอนเนกเตอร์ + ล็อกนัต + กิ๊บ | 1 | แนว | ลงถึง R6 |
| E4 | ท่ออ่อนแบตเตอรี่ | ท่ออ่อน 2" คอนเนกเตอร์ 2 ตัว | ≈ 1 | m | ตาม R6 → แบตเตอรี่ |
| — | ท่อร้อยสายบน R6 และไปเครื่องปั่นไฟ / ตู้โหลด พร้อมกิ๊บรัด | ตามแนวเดินสาย | ตาม | หน้างาน | วัดที่หน้างาน |

# 2. รายการวัสดุ (ต่อ)

## รายการวัสดุ B: ไฟฟ้า ระบบดิน แบตเตอรี่ วัสดุสิ้นเปลือง และเครื่องมือ

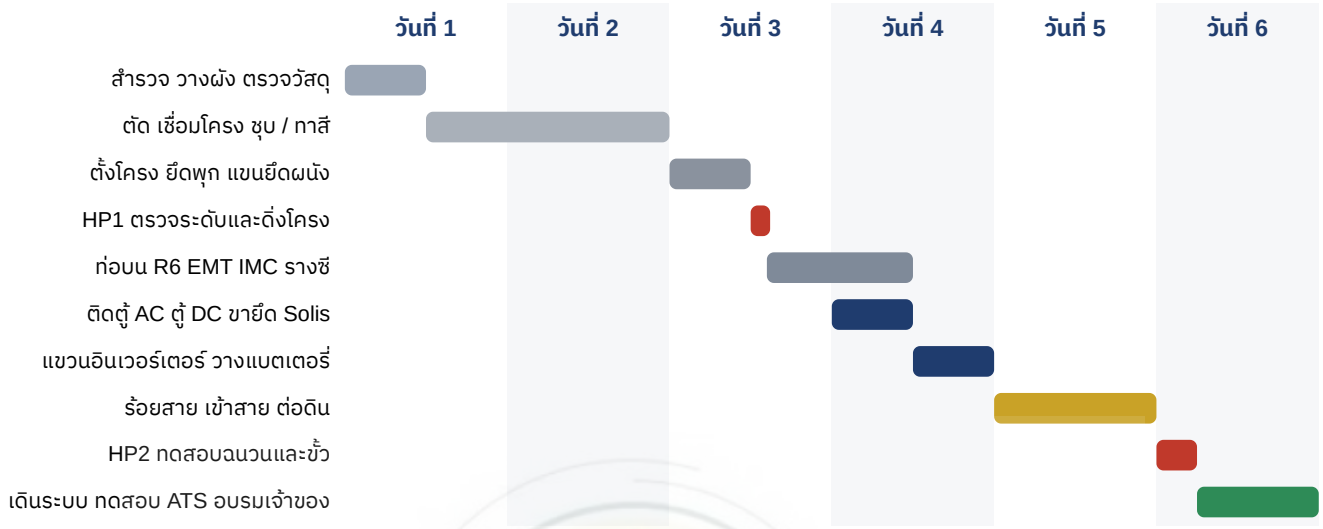
| รหัส | รายการ | สเปก | จำนวน | หน่วย | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|---|
| **4. อุปกรณ์ป้องกันและสวิตช์ AC (ในตู้ AC)** | | | | | |
| Q1 | เบรกเกอร์เมน (เอาต์พุต Backup อินเวอร์เตอร์) | MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA | 1 | pc | ดูหมายเหตุเบรกเกอร์ หน้า 2 |
| Q2 | เบรกเกอร์เครื่องปั่นไฟ | MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA | 1 | pc | ตามขนาดเครื่องปั่นไฟ |
| Q3 | เบรกเกอร์พอร์ต GEN (แนะนำ) | MCCB 4P 100 A, ≥ 25 kA | 1 | pc | เครื่องปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่ |
| ATS | สวิตช์สลับแหล่งจ่ายอัตโนมัติ | 4P 100–125 A ตัดก่อนต่อ พร้อมชุดควบคุม | 1 | ชุด | S1 อินเวอร์เตอร์ S2 เครื่องปั่นไฟ |
| SPD | อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชาก AC (แนะนำ) | Type 2, 4P, 40 kA, 385 V | 1 | ชุด | ด้านโหลดของ ATS มีเบรกเกอร์ของตัวเอง |
| — | บัสบาร์ / เทอร์มินัล รางดิน ป้ายชื่อ | ตามตู้ AC | 1 | ชุด | |
| **5. สายไฟ (ทองแดง สีสาย น้ำตาล / ดำ / เทา / ฟ้า / เขียว-เหลือง)** | | | | | |
| — | สายแบ็กอัพ / เครื่องปั่นไฟ / พอร์ต GEN / โหลด | 4 × 25 มม.² ต่อวงจร (THW แกนเดี่ยว หรือ CV) | ตาม | หน้างาน | ≈ 2 ม. ในตู้ AC ต่อวงจร |
| — | สายดิน | 16 มม.² (วงจร 25 มม.²), 35 มม.² (PE อินเวอร์เตอร์) | ตาม | หน้างาน | เขียว/เหลือง |
| — | สายต่อฝาก | 16 มม.² เขียว/เหลือง | ≈ 10 | m | โครง ท่อร้อยสาย ตู้แบตเตอรี่ |
| — | สาย PV | PV1-F 4–6 mm², MC4 | ตาม | สตริง | ตู้ DC → อินเวอร์เตอร์ |
| — | หางปลา | หางปลาทองแดง 50 / 25 / 16 / 35 มม.² ขนาดรูตามน็อตขั้วต่อ | 1 | ชุด | อินเวอร์เตอร์ให้หางปลา OT มา 13 ตัว |
| **6. แบตเตอรี่ การสื่อสาร และระบบดิน** | | | | | |
| B1 | ระบบแบตเตอรี่ | Solis FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100 kWh | 1 | ชุด | บนพื้น ห่างขวา L4 300 |
| — | สาย DC และเบรกเกอร์แบตเตอรี่ | ตามคู่มือ Solis FlexCore-ID | 1 | ชุด | ในท่ออ่อน 2" E4 |
| — | สาย CAN / BMS | มากับเครื่อง 3 ม. | 1 | pc | แบตเตอรี่ → BMS 1 อินเวอร์เตอร์ |
| — | พุกกันล้มของแบตเตอรี่ | ตามคู่มือแบตเตอรี่ | 1 | ชุด | |
| — | บาร์กราวด์และหลักดิน | บาร์ทองแดง; หลักดิน 5/8" × 2.4 ม. ถ้ายังไม่มี | 1 | ชุด | ค่าดิน ≤ 5 Ω |
| **7. วัสดุสิ้นเปลือง** | | | | | |
| — | สีกัลวาไนซ์เย็น | สเปรย์ซิงค์ริช | 2 | กระป๋อง | ทุกรอยเชื่อมและปลายตัด |
| — | ท่อหด เคเบิลไทร์ (UV) เครื่องหมายสาย ป้ายเตือน | คละขนาด | 1 | ชุด | ติดป้ายทุกเบรกเกอร์และสาย |
| — | วัสดุกันไฟลาม | ซีลแลนต์กันไฟ | 1 | หลอด | จุดเจาะผ่านผนัง / พื้น |

### 8. เครื่องมือและเครื่องมือทดสอบ

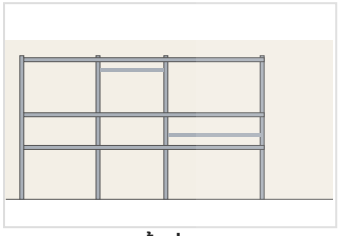
เครื่องเชื่อมและหินเจียร · สว่าน ดอก Ø9 / Ø11 สว่านโรตารี่สำหรับพุก · ระดับน้ำและเลเซอร์ · ประแจทอร์ก (ถึง 30 N·m) · คีมย้ำไฮดรอลิกถึง 50 มม.² · คีมตัดสาย · เครื่องวัดฉนวน 1,000 V · มัลติมิเตอร์และแคลมป์มิเตอร์ · เครื่องวัดลำดับเฟส · เครื่องวัดค่าความต้านทานดิน · สายยก (ยก 2 คน อินเวอร์เตอร์ 76 กก.) · แฮนด์ลิฟต์หรือรถเข็นสำหรับแบตเตอรี่ 780 กก. · อุปกรณ์ PPE และชุดล็อกเอาต์ / แท็กเอาต์

# 3. แผนการติดตั้ง

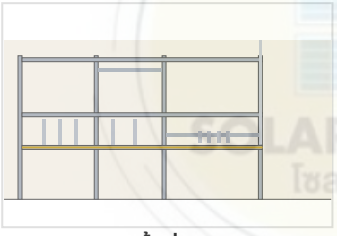
## A. ลำดับงานติดตั้ง (ประมาณ 6 วันทำงาน)



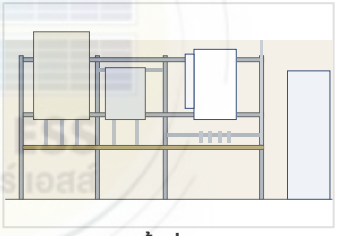

## B. ขั้นตอนการก่อสร้าง



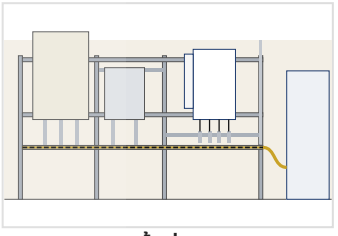
**ขั้นที่ 1**
ตั้งและยึดโครงแล้ว



**ขั้นที่ 2**
ท่อบน R6 EMT IMC



**ขั้นที่ 3**
ตู้ อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่



**ขั้นที่ 4**
ร้อยสายและเข้าสายแล้ว

## C. ทีมงาน

| หน้าที่ | No. | งานหลัก |
|---|---|---|
| หัวหน้างาน / ช่างไฟฟ้า (มีใบอนุญาต) | 1 | วางผัง เข้าสาย ทดสอบ เดินระบบ |
| ช่างไฟฟ้า | 1 | ท่อ/รางเดินสาย ร้อยสาย ติดป้าย |
| ช่างเชื่อม / ช่างประกอบ | 1 | โครง ขายึด พุก (วันที่ 1–3) |
| ผู้ช่วย | 1 | ยกของ (อินเวอร์เตอร์ 2 คน) ขนย้ายวัสดุ |

## D. จุดหยุดตรวจ

| จุด | ตรวจก่อนทำงานต่อ |
|---|---|
| HP1 | โครงได้ดิ่งและระดับ ± 2 มม. พุกและตัวยึดแน่นทุกตัว ซ่อมผิวกัลวาไนซ์แล้ว |
| HP2 | ฉนวน ≥ 1 MΩ ที่ 1,000 V ขั้ว PV ลำดับเฟส ค่าดิน ≤ 5 Ω ทำเครื่องหมายแรงบิดครบ |
| HP3 | ATS สลับได้ทั้งสองทางระหว่างอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟ ไม่ขนานกัน |

**ก่อนสั่งซื้อ:** ยืนยันขนาดตู้ AC และ DC พิกัดเบรกเกอร์แบ็กอัพกับ Solis ประเทศไทย แนวและความยาวสาย และขยายระยะด้านขวาของอินเวอร์เตอร์จาก 300 เป็น 500 มม. ตาม Solis (ขยับขา L4 ท่อ IMC และแบตเตอรี่ไปทางขวา 200 มม.)

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

# 4. ขั้นตอนการติดตั้ง

## ขั้นตอนการติดตั้ง

**1 วางผัง**
มาร์กศูนย์ขา 955 / 850 / 1,207 บนพื้นและผนัง ให้ด้านหลังขาห่างผนัง 500 มม. (ระยะระบายอากาศ) ตรวจว่าผนังรับเพลทแขน 2 จุดได้ และพื้นรับแบตเตอรี่ 780 กก. ได้ (≈ 15 kN/ม.²)

**2 ประกอบโครง**
ตัดขา คาน R1, R2, R4, R5 และเสาตั้ง M1/M2 เชื่อมเพลทฐาน เจาะรูตู้และขายึด Ø9 ก่อนชุบ หรือทาสีกัลวาไนซ์เย็นที่รอยเชื่อม

**3 ตั้งโครง**
ตั้งขาให้ได้ดิ่ง ยึดเพลทฐาน (M10 2 ตัวต่อเพลท) เชื่อมแขนยึดผนัง 2 ชุดหลัง L1 และ L4 ที่ 1,750 และยึดเพลท (M10 2 ตัวต่อเพลท) จุดหยุดตรวจ HP1

**4 ท่อและรางเดินสาย**
รัดท่อร้อยสายกับ R6 (+650) ติดรางซี C1 บน R5 ท่อ IMC 1" ลงหน้า L4 ถึง R6

**5 ตู้ AC และตู้ DC**
ยึดตู้ AC (ขอบล่างที่ 1,000) และตู้ DC (ขอบบนที่ R4 ระดับ 1,625) ติดท่อ EMT 1½" จาก R6 ขึ้นเข้าตู้ (3 + 2)

**6 ขายึดอินเวอร์เตอร์**
ยึดขายึด Solis: รูบน 3 รูทะลุ R2 รูล่าง 2 รูทะลุ M1/M2 (M8 × 80 จำนวน 5 ตัว) ตรวจระดับ ± 5° ขอบล่างอินเวอร์เตอร์จะอยู่ที่ 1,000

**7 แขวนอินเวอร์เตอร์**
ยก 2 คนจับที่มือจับ แขวนอินเวอร์เตอร์ 76 กก. บนขายึด ใส่สกรูล็อกของ Solis เว้นว่าง 500 มม. ด้านพัดลมและด้านบน

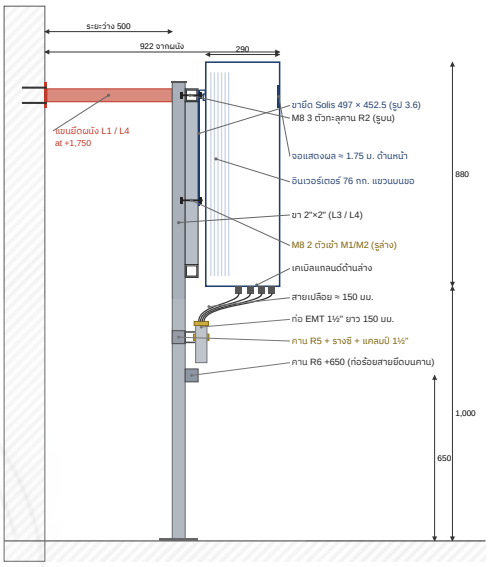
**8 แบตเตอรี่**
ใช้แฮนด์ลิฟต์ย้าย FlexCore-ID (≈ 780 กก.) ไปห่างขวา L4 300 ปรับระดับและยึดพุกกันล้ม ติดท่ออ่อน 2" จากปลาย R6

**9 สายไฟ**
ร้อยสายแบ็กอัพ เครื่องปั่นไฟ พอร์ต GEN และโหลด 4 × 25 และสายดิน สาย PV และสาย DC แบตเตอรี่แยกแนว ท่อ EMT สิ้นยึดบน C1 สายเปลือยถึงแกลนด์

**10 เข้าสาย**
ย้ำหางปลา ขันตามแรงบิดบนป้ายอินเวอร์เตอร์ แกลนด์ 7–7.5 N·m ติดป้ายสายทั้งสองปลายและทุกเบรกเกอร์

**11 ระบบดิน**
PE อินเวอร์เตอร์ 35 มม.² ถึงบาร์กราวด์ ต่อฝากโครง ท่อร้อยสาย และตู้แบตเตอรี่ด้วย 16 มม.² ระบบออฟกริด: ตอกหลักดินหากยังไม่มี วัดค่าดิน ≤ 5 Ω

**12 ทดสอบและเดินระบบ**
ทดสอบตามจุดหยุด HP2 แล้วเปิดระบบตามหน้า 7 ทดสอบ ATS (HP3) ตั้งค่าแอปและระบบมอนิเตอร์ ส่งมอบงาน




รูปตัดด้านข้างผ่านอินเวอร์เตอร์ (STR-INV-02 แผ่นที่ 2): ขายึดบน R2 และ M1/M2, EMT บน C1, R6 ที่ 650, ขาห่างผนัง 500 มม.

**ระดับความสูง**
R6 650 · ขอบล่างอุปกรณ์ 1,000 · ขอบบนอินเวอร์เตอร์ 1,880 · จอ ≈ 1.75 ม. · ขา 1,800 · แบตเตอรี่ 1,610

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

# 5. การทดสอบ การเดินระบบ และการส่งมอบ

## A. ทดสอบก่อนจ่ายไฟ (HP2)

| | การทดสอบ | เกณฑ์ผ่าน |
|---|---|---|
| ☐ | ตรวจด้วยตา: มาร์กแรงบิด แกลนด์แน่น ฝาปิดครบ | ไม่มีชิ้นส่วนหลวม |
| ☐ | ความต้านทานฉนวน วงจร AC 1,000 V | ≥ 1 MΩ |
| ☐ | ความต้านทานฉนวน สตริง PV | ≥ 1 MΩ |
| ☐ | แรงดันเปิดวงจรและขั้วสตริง PV | ตามแบบ ขั้ว + / − ถูกต้อง |
| ☐ | หลักดินและความต่อเนื่องสายดิน | ≤ 5 Ω; ความต่อเนื่อง < 0.5 Ω |
| ☐ | ลำดับเฟสที่เอาต์พุตอินเวอร์เตอร์และเครื่องปั่นไฟ (ลำดับเดียวกัน) | L1-L2-L3 ตามเข็ม |
| ☐ | แรงดันแบตเตอรี่และการเชื่อมต่อ BMS | ตามคู่มือแบตเตอรี่ |

## B. ลำดับการเปิดระบบ (Solis)

1. เปิดเบรกเกอร์ / สวิตช์แบตเตอรี่ ตรวจ BMS
2. เปิดสวิตช์ DC ที่อินเวอร์เตอร์ ตั้งโหมดออฟกริดในแอป Solis
3. เปิด Q1 เมน ตั้ง ATS ที่ S1 (อินเวอร์เตอร์)
4. เปิด Q2 และ Q3 สตาร์ตเครื่องปั่นไฟ ตรวจว่าชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต GEN
5. ตั้งชนิดแบตเตอรี่ โหมดออฟกริด และค่า SOC สั่งเปิด / ปิดเครื่องปั่นไฟในแอป Solis
6. ฝั่งแบ็กอัพจะยังไม่จ่ายไฟจนกว่าการเดินระบบจะเสร็จ

## C. ตรวจการเดินระบบ (HP3)

| | รายการตรวจ | ผล |
|---|---|---|
| ☐ | อินเวอร์เตอร์ทำงานโหมดออฟกริด ไม่มีแจ้งเตือน | |
| ☐ | มีค่ากำลัง PV ทุก MPPT | |
| ☐ | แบตเตอรี่ชาร์จและคายประจุได้ | |
| ☐ | เครื่องปั่นไฟชาร์จแบตเตอรี่ผ่านพอร์ต GEN | |
| ☐ | อินเวอร์เตอร์ดับ: ATS ย้ายโหลดไปเครื่องปั่นไฟและกลับ | ไม่ขนานกัน |
| ☐ | โหลดแบ็กอัพ ≤ พิกัด; โหลด RCD ≤ 60 % | |
| ☐ | ระบบมอนิเตอร์ออนไลน์ ตั้งค่าแอปเจ้าของแล้ว | |

## D. การส่งมอบ

| | รายการ | |
|---|---|---|
| ☐ | แบบก่อสร้างจริงและคู่มือนี้ | |
| ☐ | ผลทดสอบลงนามแล้ว | |
| ☐ | ป้ายเบรกเกอร์และสาย ป้ายเตือน | |
| ☐ | อบรมเจ้าของ: การเปิด ปิด และบายพาส ATS | |
| ☐ | ลงทะเบียนรับประกัน (อินเวอร์เตอร์และแบตเตอรี่) | |

## E. ความปลอดภัย

> ตัดและล็อกไฟ AC, PV และแบตเตอรี่ก่อนทำงาน สตริง PV มีไฟในเวลากลางวัน ยกอินเวอร์เตอร์ 2 คน ใช้แฮนด์ลิฟต์กับแบตเตอรี่ ห้ามเดินเครื่องปั่นไฟขนานกับเอาต์พุต Backup ต่อ N–PE จุดเดียวต่อแหล่งจ่ายตามข้อกำหนดของ Solis และผู้ผลิตเครื่องปั่นไฟ เว้นว่างรอบอินเวอร์เตอร์ 500 มม. และห้ามวางของบนเครื่อง ทำงานโดยช่างไฟฟ้าที่มีใบอนุญาตตามมาตรฐาน วสท.

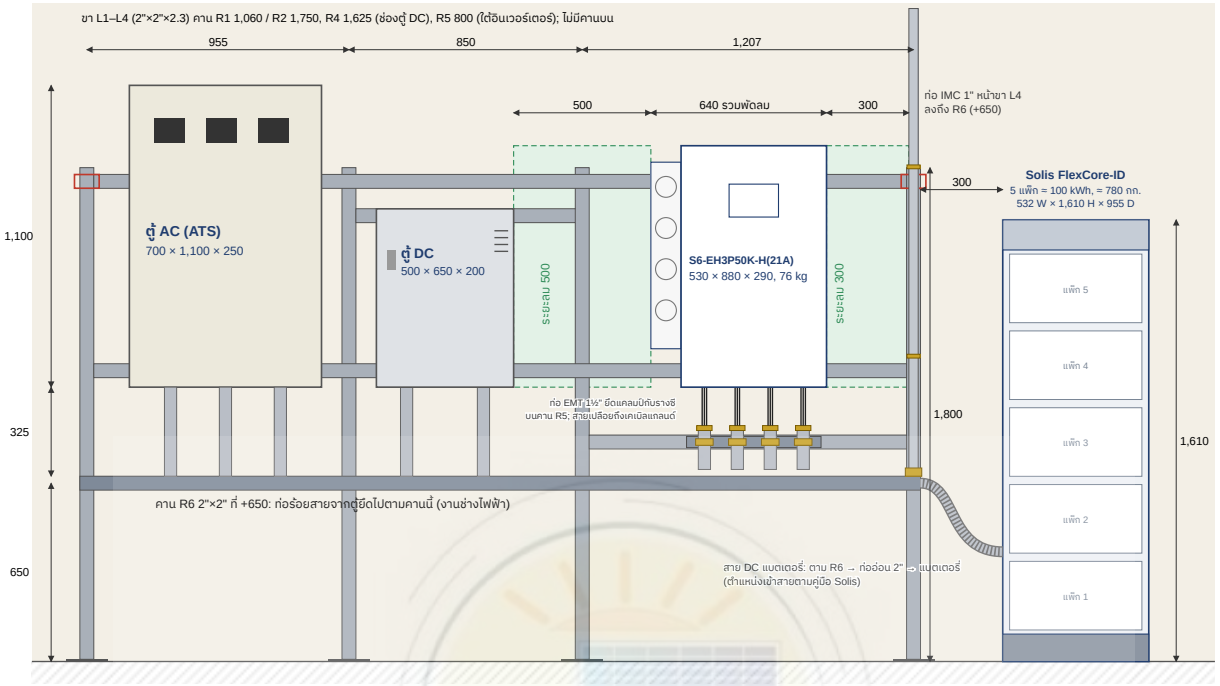
คู่มือผู้ใช้ Solis S6-EH3P(50-60)K-H(21A) V1.2 (16 ก.ค. 2569): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1,2(20260716).pdf · ภาคผนวก: แบบ STR-INV-02 Rev21 (2 แผ่น) อยู่ถัดจากหน้านี้

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

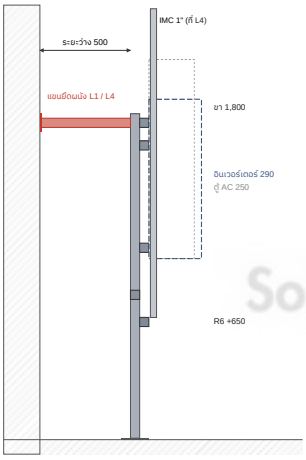
# STR-INV-02 · โครงเหล็กติดตั้งอุปกรณ์ + แบตเตอรี่ตั้งพื้น

*ตู้ AC ตู้ DC และ Solis S6-EH3P50K-H(21A) บนโครงเหล็ก 2"×2"×2.3 ชุดเดียว ห่างผนัง 500 มม.; แบตเตอรี่ FlexCore-ID ตั้งบนพื้น · หน่วย มม.*

## A. รูปด้านหน้า




## B. รูปตัดด้านข้าง




## C. ชิ้นส่วน (ทั้งโครง)

| รหัส | ชิ้นส่วน | ขนาด | จำนวน | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| L1–L4 | ขาเหล็ก 1,800 มม. ปิดหัว | 2"×2"×2.3 | 4 | 955 / 850 / 1,207 |
| M1–M2 | เสาตั้งระหว่าง R1–R2 สำหรับรูล่างของขายึด Solis | 2"×2"×2.3 | 2 | ≈ 0.64 ม. ห่างกัน 440 |
| R1–R2 | คานที่ 1,060 และ 1,750 จาก L1 ถึง L4 (≈ 3.06 ม.); ไม่มีคานบน | 2"×2"×2.3 | 2 | เจาะตามรูตู้ |
| R4 | คานสั้นที่ 1,625 ระดับขอบบนตู้ DC | 2"×2"×2.3 | 1 | ช่องตู้ DC (L2–L3) |
| R5 | คาน L3–L4 ที่ 800 ใต้อินเวอร์เตอร์ | 2"×2"×2.3 | 1 | ≈ 1.16 m |
| C1 | รางซีบน R5 + แคลมป์ EMT 1½" 4 ตัว | 41×41×2.5 | 0.5 m | ยึดท่อ EMT สั้น |
| R6 | คานที่ 650 ด้านหน้าขา รับท่อร้อยสาย (แทนรางเดินสาย) | 2"×2"×2.3 | 1 | ≈ 3.06 m |
| A1, A2 | แขนยึดผนังหลังขา L1 และ L4 ที่ 1,750 ยาว 492 + เพลทยึดผนัง 100×100×8 (M10 2 ตัว): ขาห่างผนัง 500 มม. | 2"×2"×2.3 | 2 | ระยะว่าง 500 มม. |
| P4 | เพลทฐาน 150×150×8 + พุกพื้น M10 2 ตัว | SS400 | 4 | เชื่อมกับขา |
| E2 | ท่อ IMC 1" ลงหน้าขา L4 ถึง R6 รัดกับ R1 และ R2 | IMC 1" | 1 | เดินตามหน้างาน |
| E3 | EMT 1½" จาก R6 ขึ้นเข้าตู้ AC (3) และตู้ DC (2) ≈ 325 มม. | EMT 1½" | 5 | เข้าถึงในตู้ |
| E1 | ท่อ EMT 1½" สั้น 150 มม. ขึ้นครึ่งทางถึงอินเวอร์เตอร์ | EMT 1½" | 4 | สายเปลือยถึงแกลนด์ |
| B1 | แบตเตอรี่ FlexCore-ID 5 แพ็ก ≈ 100.45 kWh ตั้งพื้นห่างขวา L4 300; พุกกันล้มตามคู่มือ | 532×1,610×955 | 1 | ≈ 780 กก. ≈ 15 kN/ม.² บนพื้น |
| E4 | สาย DC แบตเตอรี่ตาม R6 เข้าแบตเตอรี่ | ท่ออ่อน 2" | ≈ 1 m | ขนาดสายตามคู่มือ Solis |
| — | เหล็ก 2"×2" ≈ 20.7 ม. (4 × 6 ม.) ≈ 72 กก. + เพลท; น็อต M8/M10 พุกพื้น 8 ผนัง 4 (ดูใบงานช่างเชื่อม WJ-STR-INV-02) | | ชุด | ชุบร้อนหลังเชื่อม |

**หมายเหตุ**

1. ขาตั้งห่างผนัง 500 มม. (ระยะระบายอากาศ) ยึดด้วยแขน 2 จุด R6 ที่ 650 รับท่อร้อยสาย ขอบล่างอุปกรณ์ทั้งหมดที่ 1,000 จออินเวอร์เตอร์ ≈ 1.75 ม.
2. จากซ้ายไปขวา: ตู้ AC ตู้ DC (กลาง) อินเวอร์เตอร์ แบตเตอรี่ ระยะว่างอินเวอร์เตอร์: ด้านพัดลม 500 (มี L3 อยู่ในช่วงนี้) และ 300 ถึงท่อ IMC 1" ที่ L4
3. ขนาดตู้จากรูปถ่าย (AC 700 × 1,100 × 250, DC 500 × 650 × 200) ปรับขา/คานตามตู้จริง อินเวอร์เตอร์ 530 × 880 × 290, 76 กก. (คู่มือ Solis V1.2): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1,2(20260716).pdf
4. EMT 1½" ทั้งหมด (9 แนว): ท่อสั้นใต้อินเวอร์เตอร์ 150 มม. ยึดกับ C1 บน R5 สายเปลือยถึงแกลนด์; ตู้ AC และ DC ท่อ EMT เข้าถึงในตู้
5. ต่อดินโครง ท่อร้อยสาย และแบตเตอรี่ด้วยสาย 16 มม.² ปิดปลายเหล็ก

**ตรวจความแข็งแรง** (ตู้ AC ≈ 80 กก. อินเวอร์เตอร์ 76 กก. ตู้ DC ≈ 25 กก. ท่อและสาย ≈ 30 กก.; × 1.5)

1. คานช่วง 1,207 มม. (ช่องอินเวอร์เตอร์) และ 955 มม. (ช่องตู้ AC): M ≈ 0.2 kN·m → ≈ 30 MPa ในเหล็ก 2"×2" **OK, ≈ 5×**
2. ขา: ≈ 0.8 kN ต่อขา → < 2 MPa **OK**
3. อุปกรณ์แขวนด้านหน้าโครง: ≈ 0.8 kN·m รับโดยแขนยึดผนัง 2 จุดที่ 1,750 (L1, L4) และพุกพื้น ≈ 0.2 kN ต่อแขน เทียบกับ ≈ 5 kN ต่อพุก M10 **OK**

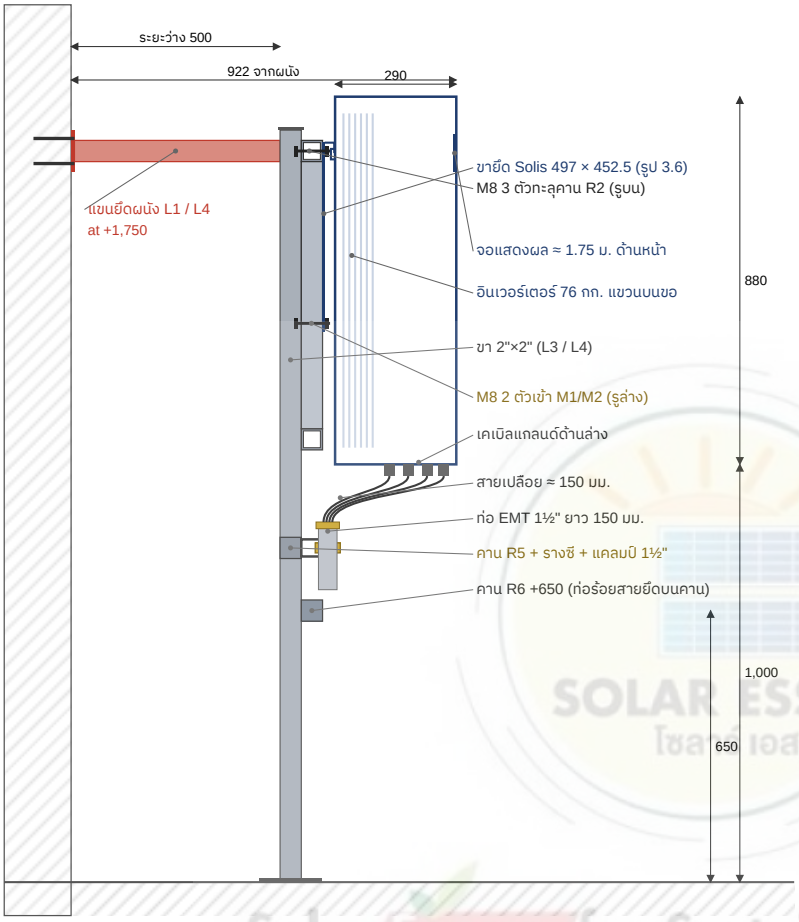
**แบตเตอรี่ (B1)**: ตั้งบนฐานของตัวเองบนพื้นคอนกรีตได้ระดับ ≈ 780 กก. บน 0.51 ม.² ≈ 15 kN/ม.² ใช้ได้กับพื้นวางบนดิน (ตรวจสอบหากเป็นพื้นลอย) เว้นระยะ ทางเข้าด้านหน้า และตำแหน่งเข้าสายตามคู่มือ Solis

**บริษัท โซลาร์ เอสส์ จำกัด**
53 หมู่ 2 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทร 063 151 6694, 089 632 5829
www.solaress.org · www.โซลาร์เอสส์.com

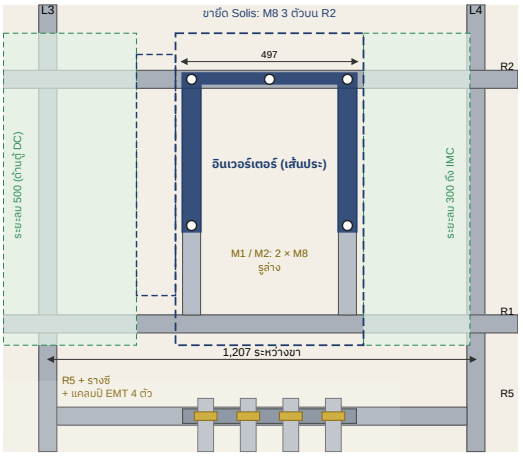
# STR-INV-02 · การติดตั้งอินเวอร์เตอร์ (รูปด้านข้าง)

*วิธีแขวน Solis S6-EH3P50K-H(21A) (530 × 880 × 290 มม. 76 กก. ตามคู่มือ Solis V1.2) บนโครง · หน่วย มม.*

## D. รูปตัดด้านข้างผ่านอินเวอร์เตอร์



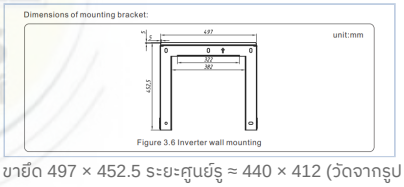

## E. ด้านหน้าช่องอินเวอร์เตอร์ L3–L4




**ตรวจแรง** (76 kg × 1.5)

1. แรงเฉือนที่ M8 5 ตัว (3 ใน R2, 2 ใน M1/M2): ≈ 0.22 kN ต่อตัว เทียบกับ ≈ 7 kN **OK**
2. จุดศูนย์ถ่วงอินเวอร์เตอร์ห่างหน้าคาน ≈ 180 มม.: ≈ 0.2 kN·m รับโดยรูขายึด (ห่าง ≈ 412) แรงดึง ≈ 0.5 kN **OK**
3. คาน R1/R2 ช่วง 1,207 มม.: ≈ 20 MPa **OK**

## F. ขายึด Solis และระยะว่าง






ขายึด 497 × 452.5 ระยะศูนย์รู ≈ 440 × 412 (วัดจากรูป 3.6 ให้ยืนยันกับขายึดจริง)

ที่มา: คู่มือ Solis S6-EH3P(50-60)K-H(21A) V1.2 (ลิงก์ด้านล่าง)

| ระยะว่าง | Solis | โครงนี้ | |
|---|---|---|---|
| ด้านพัดลม (ซ้าย ตู้ DC) | ≥ 500 | 500 | **OK** |
| ด้านขวา (IMC) | ≥ 500 | 300 | **ขาด 200** |
| ด้านบน | ≥ 500 | โล่ง | **เว้นว่าง** |
| ใต้เครื่องถึงพื้น | ≥ 1,000 | 1,000 | **OK** |
| ด้านหน้า | ≥ 1,000 | หน้างาน | เว้นทางเดินว่าง |

ตาม Solis เพิ่มเติม: ติดตั้งแนวตั้ง ± 5° ห้ามวางหรือพิงสิ่งของกับอินเวอร์เตอร์ โครงสร้างรับน้ำหนัก 4 เท่าของเครื่อง (≈ 300 กก.; โครงนี้ผ่าน)

## G. ขั้นตอนการติดตั้ง

1. ติดตั้งโครงก่อน (ใบงานช่างเชื่อม WJ-STR-INV-02): ขาได้ดิ่งห่างผนัง 500 มม. ยึดเพลทฐาน แขนยึดผนัง 2 จุดที่ 1,750 แน่น คานได้ระดับ (± 2 มม.)
2. เชื่อมเสาตั้ง M1/M2 (2"×2") ระหว่าง R1 และ R2 ตรงรูขาของขายึด (ห่าง ≈ 440 กึ่งกลางอินเวอร์เตอร์) และคาน R5 ที่ 800 พร้อมรางซี C1
3. ทาบขายึด Solis (รูป 3.6) ให้รูบน 3 รูอยู่บน R2 และรูล่าง 2 รูอยู่บน M1/M2 อินเวอร์เตอร์ห่าง IMC 300 และห่างตู้ DC 500 เจาะ Ø9 ทะลุเหล็ก
4. ใส่น็อตทะลุ M8 × 80 จำนวน 5 ตัว แหวนใหญ่ หัวล็อกไนลอน ตรวจระดับ ให้ขอบล่างอินเวอร์เตอร์อยู่ที่ 1,000
5. ยก 2 คนจับมือจับ แขวนอินเวอร์เตอร์ (76 กก.) บนขายึด ห้ามยกที่แกลนด์หรือพัดลม
6. ใส่สกรูล็อกของ Solis ระหว่างอินเวอร์เตอร์กับขายึด
7. ยึดท่อ EMT 1½" สั้น (150 มม.) ด้วยแคลมป์บน C1 ร้อยสายจากท่อบน R6 ผ่านท่อสั้น แล้วเปลือยเข้าแกลนด์ด้านล่าง รักษารัศมีดัดและห่วงกันน้ำหยด
8. ต่อดินอินเวอร์เตอร์และโครง (16 มม.²) เว้นระยะลม 500 มม. (ด้านพัดลม) และ 300 มม. (ด้าน IMC) ให้ว่าง

คู่มือผู้ใช้ Solis S6-EH3P(50-60)K-H(21A) V1.2 (16 ก.ค. 2569): https://www.solisinverters.com/uploads/file/Solis_Manual_S6-EH3P(50-60)K-H(21A)_EUR_V1.2(20260716).pdf
ตรวจรูขายึด (รูป 3.6) และแรงบิดกับคู่มือก่อนเจาะ ระยะด้านขวา 300 น้อยกว่า Solis กำหนด 500: ให้ขยายก่อนก่อสร้าง